



Imagine que usted trabaja como desarrollador independiente y una empresa le solicita crear el prototipo de un **sistema de gestión de empleados** para el departamento de Recursos Humanos.

Para esta evaluación, **la estructura de clases ya será proporcionada**, por lo tanto, el objetivo principal será desarrollar una aplicación en **JavaFX** que permita **registrar empleados** utilizando los objetos y clases entregados.

La aplicación deberá permitir ingresar información de empleados administrativos y operativos, asociándolos con un departamento y un supervisor previamente definidos.

Requerimientos generales

- Utilizando las clases proporcionadas, desarrolle un formulario en JavaFX que permita registrar empleados con la siguiente información:
 - Nombres
 - Apellidos
 - Identidad
 - Edad
 - Salario base
 - Fecha de ingreso
 - Departamento
 - Supervisor
 - Habilidades
 - Tipo de empleado (ComboBox, agregar un listener para saber cuando se cambie de tipo de empleado)
- Según el tipo de empleado seleccionado, también se deberá registrar información específica, deberá mostrar u ocultar los controles dependiendo del tipo de usuario seleccionado, para ello puede usar la función `setVisible(true|false)`:
 - Si es **Empleado Administrativo**:
 - Cargo administrativo
 - Nivel de acceso
 - Si es **Empleado Operativo**:
 - Área de trabajo
 - Turno asignado
- El **departamento** y el **supervisor** deberán seleccionarse desde un **ComboBox**, cargado con registros previamente almacenados en un **ObservableList** (instancias en duro).
- Las **habilidades** del empleado deberán seleccionarse mediante **CheckBox**, y por cada opción marcada se deberá agregar un elemento al `ArrayList<String>` correspondiente.
- Los **beneficios** del empleado deberán seleccionarse mediante **CheckBox**, y por cada opción marcada se deberá crear una instancia de Beneficio utilizando el nombre seleccionado y dejando los demás atributos en null o con valores por defecto.

Funcionalidad del formulario

La aplicación deberá incluir como mínimo:

- Un botón **Guardar**, que cree la instancia del empleado correspondiente y la agregue a un **ObservableList**.
- Un botón **Eliminar**, para eliminar el elemento seleccionado del `ListView`
- Un botón **Nuevo**, que limpie todos los controles del formulario para permitir un nuevo registro.
- Un **ListView**, en el que se visualicen los empleados registrados durante la ejecución del programa.

Validaciones

Se deberá validar como mínimo lo siguiente:

- Al menos **tres campos obligatorios vacíos**.
- La identidad utilizando la expresión regular: `[0-9]{4}-[0-9]{4}-[0-9]{5}`
- Que la edad sea numérica y mayor que cero.
- Que el salario base sea numérico y mayor que cero.

Ayuda sobre Checkbox:



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA EN SISTEMAS

Programación Orientada a Objetos

Examen Práctico Unidad II

Catedrático: Erick Vladimir Marín

En el caso de los CheckBox, desde el controlador se puede verificar cuáles están seleccionados usando `isSelected()`. Con eso, al momento de presionar el botón Guardar, pueden recorrer cada CheckBox de habilidades o beneficios y, si está marcado, agregar el texto correspondiente al `ArrayList<String>` de habilidades o crear una nueva instancia de Beneficio con el nombre del CheckBox seleccionado. De esta manera, el controlador permite tanto adaptar la interfaz dinámicamente como construir los objetos con base en la interacción del usuario.

Consideraciones importantes

- Toda la información deberá manejarse únicamente en memoria mediante un **ObservableList**.
- Debe utilizar correctamente los objetos de las clases proporcionadas para registrar cada empleado.
- La interfaz debe ser funcional, ordenada y permitir registrar varios empleados durante la ejecución.

"Tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que jamás podrá comprar: un dinosaurio." _Homero J. Simpson